កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៩ : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : ដៅចំណុច និងកំណត់ចំណុចក្នុងប្លង់កូអរដោនេបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ប្លង់កូអរដោនេ

១.១. សញ្ញាណកូអរដោនេ

១.២. កូអរដោនេនៃចំណុចក្នុងប្លង់

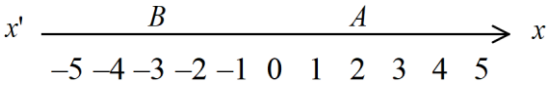
៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

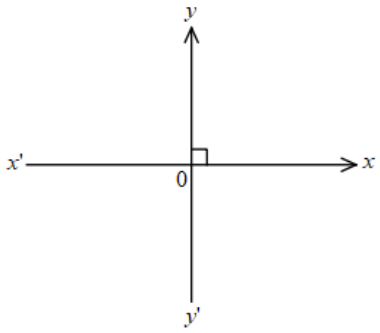
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

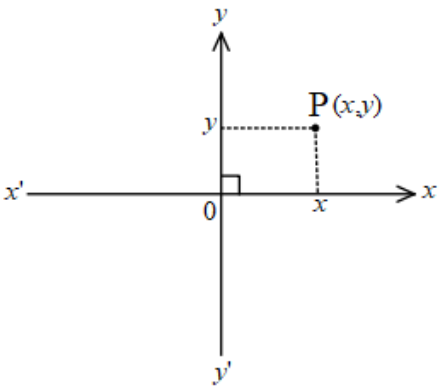
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សួរសិស្ស៖ -សម្របសម្រួល -	**សំណួរ៖** គេឱ្យបន្ទាត់ចំនួនពិតមួយដូចខាងក្រោម៖  (ក) តើចំណុច A មានអាប់ស៊ីសប៉ុន្មាន? (ខ) តើចំណុច B មានអាប់ស៊ីសប៉ុន្មាន? **ចម្លើយ** (ក) ចំណុច A មានអាប់ស៊ីស 2 គេសរសេរ $A(2)$។ (ខ) តើចំណុច B មានអាប់ស៊ីស -3 គេសរសេរ $B(-3)$។ **ចំណាំ** គ្រប់ចំណុចនៅលើបន្ទាត់មានអាប់ស៊ីសតែមួយគត់ គេសរសេរ $P(x)$។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ - សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប** **១. ប្លង់កូអរដោនេ** **១.១. សញ្ញាណកូអរដោនេ** **១.២. កូអរដោនេនៃចំណុចក្នុងប្លង់** **ឧទាហរណ៍១៖** ▪ អ័ក្សអាប់ស៊ីស ▪ ខាងឆ្វេងសូន្យហៅថាចំនួនអវិជ្ជមាន។ ▪ ខាងស្តាំសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន។  ▪ អ័ក្សអរដោនេ ▪ នៅខាងលើសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន ▪ នៅខាងក្រោមសូន្យហៅថាចំនួនវិជ្ជមាន  	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

- ប្លង់កូអរដោនេ



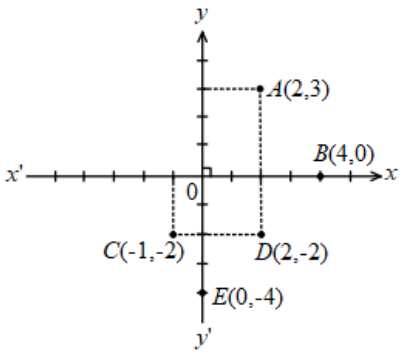
ប្លង់កូអរដោនេ គឺជាចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សពីរ (អ័ក្សអាប់ស៊ីស និង អ័ក្សអរដោនេ) ដែលកែងគ្នាត្រង់ចំណុច O មួយ ដែល $O(0,0)$ ហៅថាគល់តម្រុយ ឬគល់អ័ក្ស។

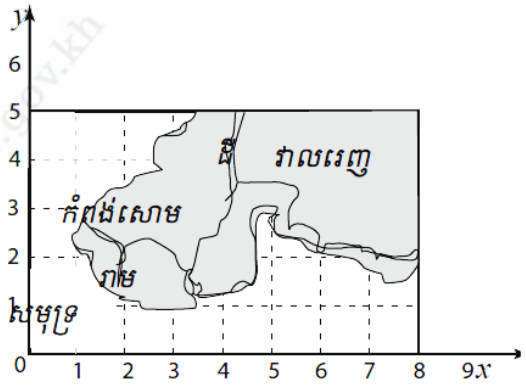
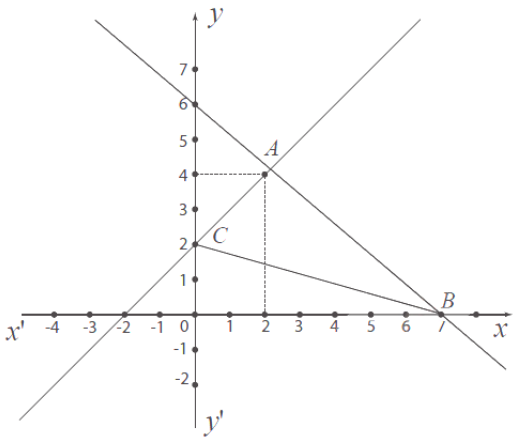


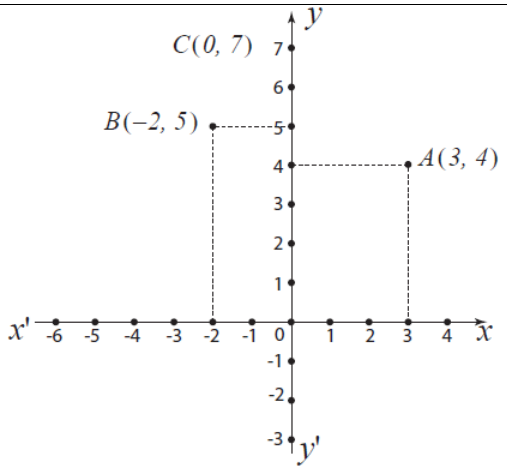
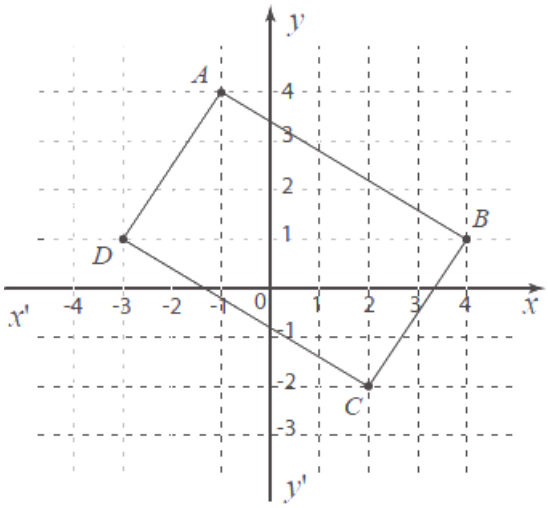
ចំណុច P មួយកើតឡើងដោយការប្រសព្វគ្នារវាងអ័ក្សទាំងពីរចំនួនឯកតា x ដែលស្របនឹងអ័ក្សអរដោនេ និង y ដែលស្របនឹងអ័ក្សអាប់ស៊ីស។

គេកំណត់សរសេរ $P(x,y)$ ។

ឧទាហរណ៍២៖ ដៅចំណុច $A(2,3), B(4,0), C(-1,-2), D(2,-2)$ និង $E(0,-4)$ នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ (xoy) ។



[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** តើចំណុចខាងក្រោមបិតនៅលើផ្ទៃដី ឬនៅក្នុងសមុទ្រ ? $A(1,4)$; $B(6,1)$; $C(2,2)$ $D(3,5)$; $E(6,3)$; $F(4,2)$  **លំហាត់២៖** ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $A(3,4)$; $B(-2,5)$; $C(0,7)$ ។ **លំហាត់៣៖** រកកូអរដោនេនៃត្រីកោណ ABC តាមរូបខាងក្រោម។ តើអ្នកយល់ថា ABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ?  **ចម្លើយ** (១) គេបាន៖ - C , E , F នៅលើផ្ទៃដី - A , B , D នៅលើផ្ទៃសមុទ្រ (២)	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	 (៣) - ចំណុច A មានកូអរដោនេ $(2,4)$ ឬ $A(2,4)$ - ចំណុច B មានកូអរដោនេ $(7,0)$ ឬ $B(7,0)$ - ចំណុច C មានកូអរដោនេ $(0,2)$ ឬ $C(0,2)$ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *គ្រប់ចំណុចនៅក្នុងប្លង់ត្រូវបានអាប់ស៊ីសពីរគឺ អាប់ស៊ីស និងអរដោនេ។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ចូររកកូអរដោនេនៃកំពូលរបស់ចតុកោណកែងខាងក្រោម៖  **ចម្លើយ** គេបាន៖ • កំពូល $A(-1,4)$ • កំពូល $B(4,1)$ • កំពូល $C(2,-2)$ • កំពូល $D(-3,1)$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ដោយយក $1cm$ ជាវង្វាស់ឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម៖ $A(2,4)$; $B(-2,-2)$; $C(0,3)$; $D(-5,0)$ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៣រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

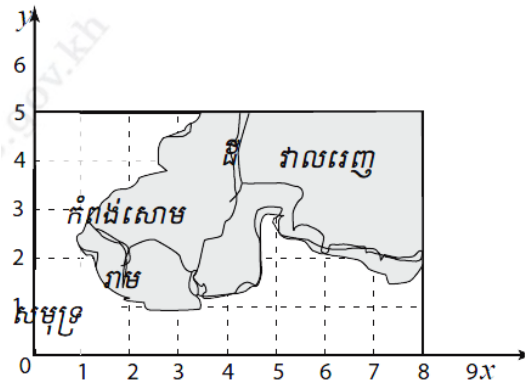
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៩** : ប្លង់កូអរដោនេនិងក្រាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ តើចំណុចខាងក្រោមបិតនៅលើផ្ទៃដី ឬនៅក្នុងសមុទ្រ ? $A(1,4)$; $B(6,1)$; $C(2,2)$ $D(3,5)$; $E(6,3)$; $F(4,2)$ 	
លំហាត់២៖ ដោយយក $1cm$ ជាឯកតានៅលើអ័ក្ស $x'Ox$ និង $y'Oy$ ចូរដៅចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $A(3,4)$; $B(-2,5)$; $C(0,7)$ ។	
លំហាត់៣៖ រកកូអរដោនេនៃត្រីកោណ ABC តាមរូបខាងក្រោម។ តើអ្នកយល់ថា ABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ? 